Andrii Torianyk 37742

Bohdan Tsybulenko 38049

1. Temat projektu:

System rezerwacji boisk i obiektów sportowych

2. Opis wybranego tematu projektu

Tematem projektu jest stworzenie aplikacji webowej umożliwiającej rezerwację boisk i obiektów sportowych. System ma pozwalać użytkownikom na sprawdzenie dostępnych boisk oraz zarezerwowanie wybranego terminu.

Użytkownik będzie mógł przeglądać listę dostępnych obiektów sportowych, zobaczyć ich szczegóły oraz sprawdzić, czy w danym dniu i godzinie boisko jest wolne. Następnie będzie mógł dokonać rezerwacji.

Aplikacja będzie posiadała również panel administratora, który umożliwi zarządzanie boiskami oraz przeglądanie i kontrolowanie dokonanych rezerwacji.

3. Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie aplikacji internetowej umożliwiającej wygodną rezerwację boisk sportowych przez użytkowników. System ma pozwalać na szybkie sprawdzenie dostępności obiektów sportowych oraz rezerwację wybranego terminu bez konieczności kontaktu telefonicznego lub osobistego.

Aplikacja ma umożliwiać szybkie znalezienie wolnego boiska oraz zapisanie rezerwacji w prosty sposób. Dodatkowo system ma pozwalać administratorowi na zarządzanie boiskami oraz kontrolowanie dokonanych rezerwacji.

4. Zakres funkcjonalny

W ramach projektu planowane jest zaimplementowanie następujących funkcjonalności:

Dla użytkownika:

- przeglądanie listy dostępnych boisk sportowych
- wyświetlanie szczegółów wybranego boiska
- sprawdzanie dostępnych terminów rezerwacji

- możliwość dokonania rezerwacji boiska
- przeglądanie własnych rezerwacji
- możliwość anulowania rezerwacji

Dla administratora:

- dodawanie nowych boisk sportowych
- edycja danych boisk
- usuwanie boisk
- przeglądanie wszystkich rezerwacji w systemie

5. Technologie

Do realizacji projektu planowane jest wykorzystanie następujących technologii:

Frontend:

- Angular – framework do tworzenia interfejsu użytkownika
- HTML oraz CSS – do budowy struktury i wyglądu strony internetowej
- Angular Material – biblioteka komponentów interfejsu użytkownika

Backend:

- Node.js z frameworkiem Express – do stworzenia API obsługującego dane

Baza danych:

- MongoDB – do przechowywania informacji o użytkownikach, boiskach oraz rezerwacjach

Aplikacja będzie komunikowała się z backendem za pomocą interfejsu REST API.

6. Autentykacja i autoryzacja

System będzie posiadał mechanizm rejestracji i logowania użytkowników. Do zarządzania sesjami planowane jest wykorzystanie tokenów JWT (JSON Web Token), które będą przesyłane w nagłówkach żądań HTTP.

W systemie zostaną zdefiniowane dwie role użytkowników:

- użytkownik (user) – może przeglądać boiska, dokonywać oraz anulować własne rezerwacje

- administrator (admin) – ma dostęp do panelu administracyjnego umożliwiającego zarządzanie boiskami i rezerwacjami

Dostęp do chronionych zasobów API będzie weryfikowany na podstawie tokenu JWT oraz przypisanej roli.

7. Walidacja i obsługa błędów

System będzie posiadał mechanizmy walidacji danych zarówno po stronie frontendu, jak i backendu. W szczególności:

1. Walidacja formularzy rezerwacji po stronie klienta (Angular Reactive Forms)

2. Weryfikacja konfliktów rezerwacji – system sprawdzi, czy wybrane boisko jest wolne w danym terminie przed dokonaniem rezerwacji

3. Zwracanie odpowiednich kodów HTTP oraz komunikatów błędów przez API (np. 400 Bad Request, 401 Unauthorized, 409 Conflict)

4. Obsługa wyjątków i logowanie błędów po stronie serwera